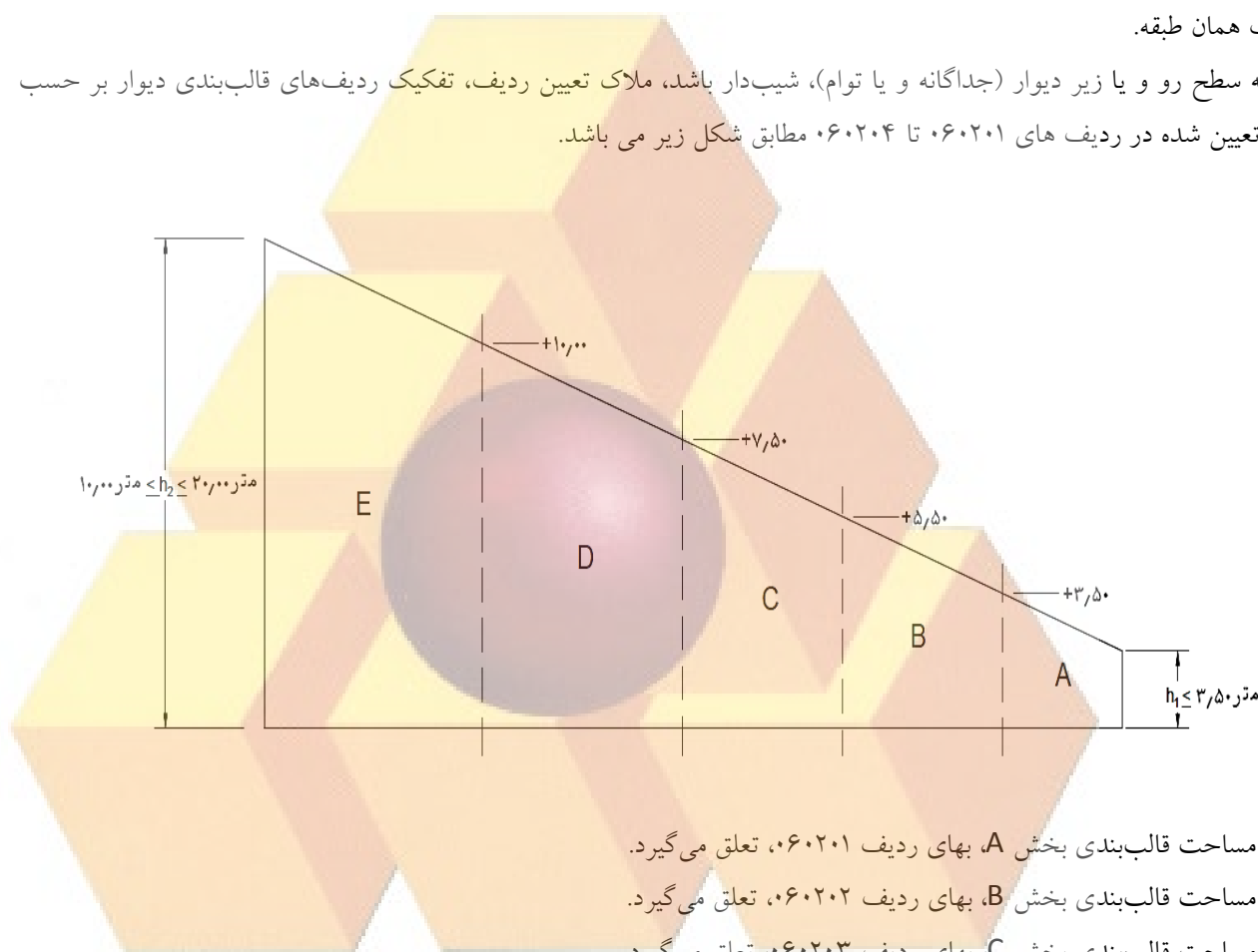


فصل ششم. قالب بندی فولادی

الزامات عمومی

۱. منظور از قالب فولادی در این فصل، قالبی است که از ورق، توأم با انواع پروفیل های فولادی ساخته شده باشد. قالب های فولادی می تواند به صورت قالب گسترده (دارای سطح وسیع) یا قالب مونتاژ شده مدولار باشد.
۲. در اندازه گیری قالب بندی ها، سطوحی از قالب که در تماس با بتن است، ملاک محاسبه قرار می گیرد.
- ۱-۲. در اندازه گیری سطوح قالب بندی شده، پخ نبش یا گردی گوشه ی قالب از سطح کار کسر نمی گردد.
۳. منظور از ارتفاع و کف در ردیف های این فصل، حسب مورد به ترتیب زیر است:
- ۱-۳. در مورد دیوار اولین طبقه روی پی و یا دیوار محوطه روی پی، ارتفاع دیوار نسبت به رقوم روی پی، و در طبقات بعدی، ارتفاع دیوار نسبت به کف همان طبقه.
- در صورتی که سطح رو و یا زیر دیوار (جداگانه و یا توأم)، شیب دار باشد، ملاک تعیین ردیف، تفکیک ردیف های قالب بندی دیوار بر حسب دامنه ارتفاع تعیین شده در ردیف های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ مطابق شکل زیر می باشد.



- به مساحت قالب بندی بخش A، بهای ردیف ۰۶۰۲۰۱، تعلق می گیرد.
 - به مساحت قالب بندی بخش B، بهای ردیف ۰۶۰۲۰۲، تعلق می گیرد.
 - به مساحت قالب بندی بخش C، بهای ردیف ۰۶۰۲۰۳، تعلق می گیرد.
 - به مساحت قالب بندی بخش D، بهای ردیف ۰۶۰۲۰۴، تعلق می گیرد.
 - قالب بندی بخش E، مطابق بند ۱۱-۲ و بر حسب ارتفاع متوسط محاسبه و منظور می شود.
- ۲-۳. در مورد ستون اولین طبقه روی پی و یا ستون محوطه روی پی، ارتفاع ستون نسبت به رقوم روی پی و در طبقات بعدی، ارتفاع ستون نسبت به کف همان طبقه.
 - ۳-۳. در مورد تیر یا دال (تاوه)، ارتفاع متوسط از روی کف طبقه یا هر نوع سطح سازه ای دیگری که پای نگهدارنده های قالب بندی بر آنها اتکا دارند، تا سطح زیرین بتن تیر یا دال.

در حالتی که نگهدارنده های قالب تیر یا دال در ارتفاع های گوناگون (حداکثر تا ۲۰ متر) قرار گیرند، برای محاسبه ارتفاع متوسط، لازم است متوسط وزنی ارتفاع برحسب سطح قالب بندی صورت گیرد. قالب بندی مربوط به متوسط وزنی ارتفاع بیش از ۱۰ متر تا ۲۰ متر، مطابق بند ۱۱-۱ محاسبه و منظور می شود.

مثال: چنانچه $\frac{1}{3}$ سطح دال در ارتفاع ۱۰ متری و $\frac{2}{3}$ آن در ارتفاع ۵ متری قرار گرفته باشد، متوسط وزنی ارتفاع برحسب سطح قالب بندی دال برابر خواهد بود با:

$$\text{متر } ۶/۶۶ = \left(\frac{1}{3} \times ۱۰ + \frac{2}{3} \times ۵ \right)$$

بنابراین کل سطح قالب بندی دال از ردیف ۰۶۰۴۰۳ منظور می گردد.

۳-۴. منظور از کف طبقه در این فصل، کف سازه ای طبقه است.

۳-۵. اجرای مرحله ای قالب بندی یا بتن ریزی دیوارها یا ستون ها، ملاک انتخاب ردیف قالب بندی نمی باشد.

مثال: در صورتی که ستون به ارتفاع ۹ متر در چند مرحله قالب بندی و بتن ریزی شود، بهای تمام سطح قالب بندی از ابتدا تا ارتفاع ۹ متر از ردیف ۰۶۰۳۰۴ منظور می گردد.

۴. در ردیف های این فصل، هزینه های پشت بند، چوب بست و داربست، و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است.

۵. منظور از چوب بست و داربست در این فصل، مجموعه ای از قطعات فولادی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو، به صورت افقی، قائم، مایل و یا قوسی است که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن ریزی از قالب به زمین یا سایر تکیه گاه ها، به کار برده می شود.

۶. منظور از پشت بند، پروفیل های فولادی افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آن ها برای نگهداری قالب در مقابل نیروهای ناشی از بتن ریزی به کار برده می شود. پشت بند قالب فولادی می تواند از جنس چوب نیز باشد.

۷. بهای انجام عملیات لازم برای ایجاد پخ نبش یا گردی گوشه ی قالب، در قیمت های این فصل منظور شده است.

۸. در ردیف های قالب بندی این فصل، بهای ماده رهاساز (روغن و مانند آن)، پیچ و مهره لازم، در قیمت ها منظور شده است.

۹. هزینه تمیز کردن قالب ها در قیمت ها در نظر گرفته شده است.

۱۰. جدار خارجی قالب بندی دیوار، ستون یا تیر

۱۰-۱. منظور از جدار خارجی موضوع ردیف ۰۶۰۸۰۱، جدار خارجی دیوار، ستون یا تیری است که یک سوی آن به فضای باز ارتباط دارد و برای قالب بندی آن، تمهیدات ویژه ای، مانند بالکن چوبی و یا فولادی موقت، جان پناه مناسب یا راه حل های دیگری مورد نیاز باشد. مبنای محاسبه ارتفاع این نوع سازه ها، تراز کف طبقه ای است که کار در آن انجام می شود. این اضافه بها فقط به قالب بندی سطوح خارجی سازه های یاد شده تعلق می گیرد.

۱۰-۲. اضافه بهای ۰۶۰۸۰۱ فقط به سازه هایی تعلق می گیرد که به صورت طبقه ای اجرا می شوند.

۱۰-۳. به قالب بندی سطوح داخلی دیواره چاه آسانسورها و کانال های بتنی عمودی تاسیسات، اضافه بهای ردیف ۰۶۰۸۰۱ تعلق می گیرد. در ضمن مبنای اندازه گیری ارتفاع در این نوع سازه ها، مشابه دیوارهای جدار خارجی، کف طبقه ای است که کار در آن انجام می شود.

۱۰-۴. قالب بندی جدار خارجی دیوار، ستون یا تیرهای اولین طبقه روی پی مشمول پرداخت اضافه بهای ۰۶۰۸۰۱ نمی شود. سطوح غیرقابل دسترسی در سازه های طبقه ای که پایین تر از سطح زمین طبیعی انجام می شود نیز جدار خارجی محسوب می شوند.

۱۱-۱. در صورتی که ارتفاع دال سقف یا تیر بیش از ۱۰ متر (مندرج در ردیف های این فصل) و تا ۲۰ متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر ۱۰ متر، سه درصد به بهای ردیف های مربوط به ارتفاع ۱۰ متری اضافه می شود.

مثال: چنانچه ارتفاع دال سقف برابر ۱۸/۴ متر باشد، مطابق محاسبه ذیل معادل ۲۵/۲ درصد به بهای ردیف ۰۶۰۴۰۴ اضافه می شود.

$$(۱۸/۴ - ۱۰) \times (۰/۰۳) = ۰/۲۵۲$$

- ۱۱-۲. در صورتی که ارتفاع دیوار، ستون یا شناژ قائم بیش از ۱۰ متر (مندرج در ردیف های این فصل) و تا ۲۰ متر باشد، به ازای هر متر مازاد بر ۱۰ متر سه درصد به بهای ردیف های مربوط به ارتفاع ۱۰ متری اضافه می شود. به این ترتیب در صورتی که ارتفاع بیش از ۱۰ تا ۱۱ متر باشد، معادل سه درصد و برای ارتفاع بیش از ۱۱ تا ۱۲ متر معادل شش درصد و به همین ترتیب برای ارتفاع بیش از ۱۹ تا ۲۰ متر، معادل سی درصد به بهای ردیف های مربوط به ارتفاع ۱۰ متری اضافه می شود.
- این اضافه بها برای تمام سطح قالب بندی از ابتدا تا انتهای ارتفاع تعلق می گیرد.
۱۲. در صورتی که برای قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس استفاده شود، بهای آن طبق ردیف ۱۶۰۴۰۶، منظور می شود.
۱۳. به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه های این فصل در جدول زیر درج شده است.

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۱	قالب بندی فونداسیون و جدول بتنی
۲	قالب بندی دیوارهای بتنی
۳	قالب بندی ستون و شناژ قائم
۴	قالب بندی دال (تاوه)
۵	قالب بندی تیر بتنی
۶	قالب بندی شناژ افقی روی دیوار
۷	قالب بندی پله و سطح فوقانی سطوح شیب دار
۸	اضافه بهای مربوط به ردیف های قالب بندی
۹	تعبیه درزها و قالب بندی بازشوها
۱۰	قالب لغزنده، بالارونده، میزی و تونلی

الزامات گروه ۱

- ۱-۱. در صورت قالب بندی با قالب فولادی برای اجرای بتن پشت جداول پیش ساخته یا درجا، وجه خارجی کف سازی های بتنی یا بتن مگر با تأیید مهندس مشاور، بهای ردیف ۰۶۰۱۰۲ منظور می شود.

الزامات گروه ۲

- ۱-۱-۲. منظور از فاصله نگهدار در قالب بندی دیوارها، لوله پلاستیکی و میله دو سر رزوه و واشر و مهره به منظور مقابله با فشار بتن است، که بهای آن در ردیف های قالب بندی دیوارها منظور شده است.
- ۲-۱-۲. چنانچه از قیدهای مخصوص، اعم از پلاستیکی یا فولادی برای جلوگیری از نفوذ آب استفاده شود، اضافه بهای مربوط، حسب مورد از ردیف های ۰۶۰۸۰۹ و ۰۶۰۸۱۰ منظور می گردد.
- ۲-۲. در صورتی که با تأیید مهندس مشاور، قالب بندی دیوار فقط از یک طرف اجرا شود، ۲۰ درصد به بهای ردیف های ۰۶۰۲۰۱ تا ۰۶۰۲۰۴ اضافه می شود.

۳-۲. ملاک ارتفاع قالب بندی دیوارهایی که در قاب های سازه ای قرار دارند، به نحوی که تیرهای متصل به آن دیوار، دارای سقف سازه ای (کف طبقه) نمی باشند، برحسب ارتفاع دیوار نسبت به رقوم روی پی یا کف طبقه زیرین محاسبه می شود. به سطوح قالب بندی این دیوارها اضافه بهای ۰۶۰۸۰۱ تعلق نمی گیرد.

الزامات گروه ۳

۱-۳. قالب بندی ستون پایه ها (پدستال ها)، با توجه به سطح مقطع، از ردیف های ۰۶۰۳۰۱ و ۰۶۰۸۰۴، منظور می شود. منظور از پدستال، اعضای فشاری قائمی هستند که نسبت ارتفاع آن به متوسط کوچک ترین بعد مقطع آن کمتر از ۳ باشد.

۲-۳. ملاک ارتفاع قالب بندی ستون هایی که در قاب های سازه ای قرار دارند، به نحوی که تیرهای متصل به آن ستون، دارای سقف سازه ای (کف طبقه) نمی باشند، برحسب ارتفاع ستون نسبت به رقوم روی پی یا کف طبقه زیرین محاسبه می شود. به سطوح قالب بندی این ستون ها اضافه بهای ۰۶۰۸۰۱ تعلق نمی گیرد.

الزامات گروه ۴

۱-۴. قالب بندی وجه قائم دال بتنی، حسب مورد از ردیف های ۰۶۰۵۰۱ تا ۰۶۰۵۰۴ منظور می شود.

۲-۴. در اندازه گیری سطح قالب بندی دال های مرکب^{۱۵}، سطح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، ملاک محاسبه قرار می گیرد. هزینه های مربوط به مهار قالب در قالب بندی دال های مرکب و امتداد مهار تا زیرال تیر آهن که در تماس با بتن نمی باشد، در بهای ردیف مربوط لحاظ شده است.

۳-۴. در صورت اجرای سقف های قابلمه ای (وافل) به همراه زیرسازی با استفاده از قالب بندی فولادی و یا اجرای کامل زیرسازی فولادی، مطابق بند ۱۱-۲ الزامات گروه ۱۱ فصل پنجم عمل می شود.

۴-۴. در صورت اجرای سقف های مجوف با قالب های پلاستیکی ماندگار با استفاده از قالب بندی فولادی، مطابق بند ۱۲-۱ الزامات گروه ۱۲ فصل پنجم عمل می شود.

الزامات گروه ۷

۱-۷. در صورت استفاده از قالب بندی فولادی در سطح فوقانی قطعات شیب دار که زاویه شیب نسبت به افق برابر یا بیش از ۴۵ درجه باشد، هزینه های مربوط از ردیف ۰۶۰۷۰۲ منظور می شود. همچنین برای زوایای شیب کمتر از ۴۵ درجه، براساس مشخصات فنی یا دستورکار، مبنی بر اجرای قالب فولادی در سطح فوقانی سطوح شیب دار، هزینه مربوط مطابق شرایط فوق منظور می گردد.

الزامات گروه ۸

۱-۸. منظور از بتن نمایان در ردیف ۰۶۰۸۰۷، سطح تمام شده بتنی است که، نمای آن اهمیت خاص داشته و یا صافی سطح آن از لحاظ کاربری دارای اهمیت باشد. برای دستیابی به این درجه از کیفیت، باید رویه قالب از تخته چند لایه، پلاستیک، فولاد و مانند آن باشد. چیدمان ورق های رویه قالب باید با الگوی مندرج در نقشه ها مطابقت داشته باشد. رواداری درز و اختلاف دو سطح کنار هم نسبت به یکدیگر و همچنین رواداری عمق فرورفتگی یا برآمدگی بتن نمایان در هر سطح، مطابق مشخصات فنی تعیین می گردد که این میزان حداکثر ۶ میلی متر می باشد. منظور از هر سطح، مساحتی است که توسط یک مدول قالب، مطابق الگو پوشانده می شود.

¹⁵. Composite.

۲-۸. قالب‌هایی که سطح رویه آن دارای برجستگی‌هایی است که برای دستیابی به سطح بتن نمایان طرح‌دار مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشمول ردیف ۰۶۰۸۰۷ نمی‌گردد و ردیف‌های مربوط به این نوع قالب‌ها باید براساس دستورالعمل اقلام ستاره‌دار تهیه شود.

۳-۸. اضافه‌بهای قالب‌بندی سطوح شیب‌دار موضوع ردیف ۰۶۰۸۰۵، به ردیف‌های ۰۶۰۷۰۱ و ۰۶۰۷۰۲ تعلق نمی‌گیرد.

۴-۸. اضافه‌بهای قالب‌بندی سطوح منحنی موضوع ردیف ۰۶۰۸۰۳، فقط به ردیف‌های قالب‌بندی آن دسته از اعضای بتنی تعلق می‌گیرد که تنها نسبت به محور قائم دارای انحنا باشند. ردیف‌های قالب‌بندی که نسبت به محور افقی و یا محور افقی و قائم به صورت توأم دارای انحنا باشند، باید در مرحله برآورد به صورت ردیف ستاره‌دار پیش‌بینی شوند.

۵-۸. اضافه‌بهای ۰۶۰۸۱۲، در صورتی قابل پرداخت است که پیش از اجرا به تأیید مهندس مشاور رسیده باشد. این اضافه‌بها فقط به ردیف‌های قالب‌بندی ستون و دیوار که بعد از هر بار استفاده از قالب کلاف شده، نیاز به دمونتاز کامل قالب باشد، تعلق می‌گیرد.

الزامات گروه ۹

۱-۹. قالب‌بندی درزها

۱-۱-۹. ردیف ۰۶۰۹۱۱ صرفاً به تعبیه درزهای سطحی که عمق درز کمتر از $\frac{1}{3}$ ضخامت عضو بتنی (حداکثر تا ۱۰ سانتی‌متر) و عرض درز، کمتر از ۴ سانتی‌متر باشد، تعلق می‌گیرد. برای تعبیه سایر درزها در صورت قالب‌بندی یک وجه درز (و یا هر دو وجه درز در صورت امکان)، حسب مورد از ردیف‌های قالب‌بندی مربوط منظور می‌گردد.

۲-۱-۹. در صورت ایجاد درز در مقطع عرضی عضو بتنی، علاوه بر پرداخت قالب‌بندی یک وجه درز از ردیف‌های مربوط، ردیف ۰۶۰۹۱۲ نیز منظور می‌گردد.

۳-۱-۹. در صورت ایجاد درز در طول عضو بتنی، علاوه بر پرداخت قالب‌بندی یک وجه درز از ردیف‌های مربوط، در صورت استفاده از پلی‌استایرن منبسط شده، ردیف‌های ۱۴۰۶۱۱ و ۱۴۰۶۱۲ حسب مورد منظور می‌گردد.

۴-۱-۹. در صورتی که تعبیه درز مطابق مشخصات فنی، بدون عملیات قالب‌بندی و با قرار دادن پلی‌استایرن منبسط شده و استفاده از قطعات فولادی جهت مهار پلی‌استایرن منبسط شده صورت گیرد، بهای آن حسب مورد از ردیف‌های ۱۴۰۶۱۱، ۱۴۰۶۱۲ و ۰۷۰۳۰۲ محاسبه و منظور می‌شود.

۲-۹. اضافه‌بهای ردیف ۰۶۰۹۱۵، در صورت تأیید مهندس مشاور، فقط به آن سطح از قالب فولادی در تماس با بتن تعلق می‌گیرد که از آن میلگرد یا داول عبور کرده باشد.

۳-۹. در مواردی که قالب باید به صورت یک‌سره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح قالب‌بندی سازه کسر نمی‌شود.

الزامات گروه ۱۰

۱-۱۰. منظور از قالب لغزنده ردیف‌های ۰۶۱۰۰۱ و ۰۶۱۰۰۲، قالبی است که سطح بتن با سطح قالب، در طول اجرای سازه، به صورت دائم در تماس باشد و تغییر مکان آن با لغزش انجام شود. بنابراین، قالب‌هایی را که هر نوبت، از محل خود باز شده و دوباره در محل جدید بسته می‌شوند (قالب تکراری)، نمی‌توان جزو قالب‌های لغزنده به حساب آورد.

۲-۱۰. منظور از قالب بالارونده خودکششی در ردیف ۰۶۱۰۰۴، قالبی است که پس از هر بار بتن‌ریزی از سطح بتن فاصله گرفته و با فشار جک جابه‌جا می‌شود. قالب‌هایی که دارای سکوی کار در ارتفاع می‌باشند و قابلیت تنظیم در ارتفاع را دارند جزو این قالب‌ها محسوب می‌شوند. سامانه بالابری این نوع قالب‌ها به صورت هیدرولیکی یا چرخ دنده‌ای می‌باشد.

- ۱۰-۳. منظور از سامانه قالب میزی موضوع ردیف ۰۶۱۰۰۵، قالب فولادی سازه های بتنی می باشد که در آنها قالب سقف (دال) به صورت یک پارچه بوده و بعد از اتمام بتن ریزی، قالب به صورت یک پارچه به دهانه یا طبقه بعدی انتقال می یابد.
- ۱۰-۴. منظور از سامانه قالب تونلی موضوع ردیف ۰۶۱۰۰۶، قالب فولادی سازه های بتنی می باشد که برای بتن ریزی همزمان سقف و دیوارها مورد استفاده قرار می گیرد و بعد از اتمام بتن ریزی، قالب به صورت یک پارچه به دهانه یا طبقه بعدی انتقال می یابد.
- ۱۰-۵. به ردیف های ۰۶۱۰۰۱ تا ۰۶۱۰۰۶، اضافه بهای ۰۶۰۸۰۱ تعلق نمی گیرد.

